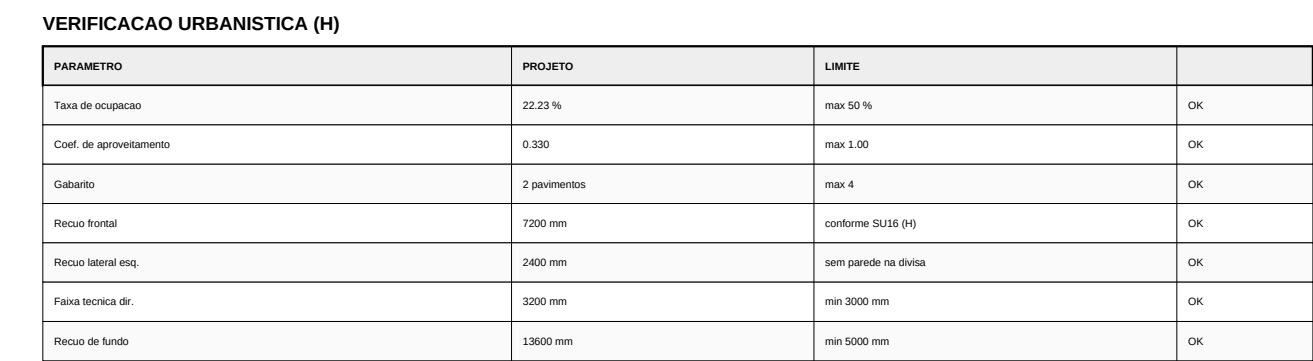
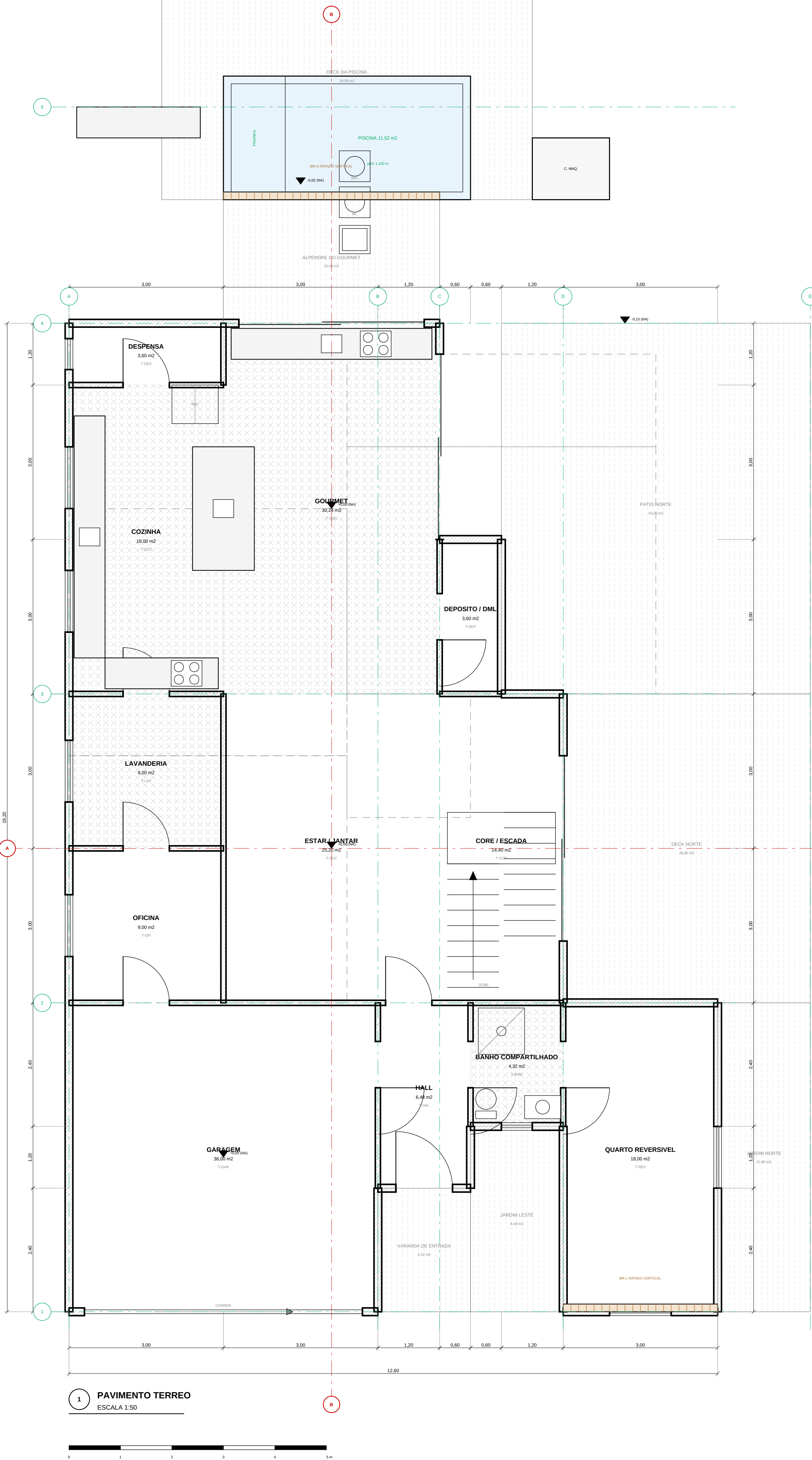






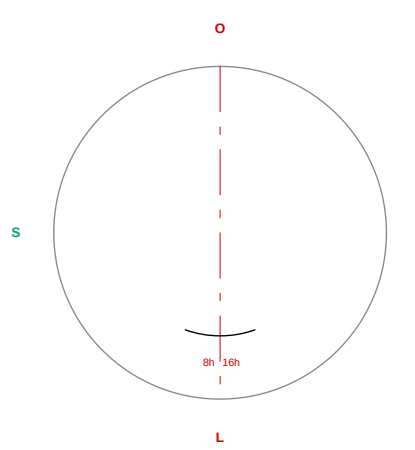
QUADRO DE ÁREAS — PAVIMENTO TERREO			
COD	AMBIENTE	MODULO (mm)	AREA (m²)
T-GAR	CARACEM	600x600	36,00
T-HAL	HALL	1800x3600	6,48
T-BNC	BANHO COMPARTILHADO	1800x1800	4,32
T-REV	QUARTO REVERSIVEL	3600x6000	18,00
T-OFI	OFICINA	3600x3000	9,00
T-LAV	LAVANDERIA	3600x3000	9,00
T-COZ	COZINHA	3600x6000	18,00
T-DES	DESPENSA	3600x1500	5,40
T-SOC	ESTAR/JANTAR	6000x6000	25,20
T-COR	CORE/ESCADA	2400x6000	14,40
T-GOU	GOURMET	4200x7200	30,24
T-DML	DEPOSITO/DML	1200x3000	3,60
TOTAL FECHADO			177,84
T-VAR	VARRANDA DE ENTRADA (Janela)	1800x2400	4,32
T-JLE	JARDIM LESTE (Janela)	1800x3600	6,48
T-JNO	JARDIM NORTE (Janela)	1800x6000	10,80
T-DNL	DECK NORTE (Janela)	4800x6000	28,80
T-PAT	PATIO NORTE (Janela)	6000x7200	43,20
T-ALP	ALFENORE DO GOURMET (Janela)	4200x2400	10,08
T-DNP	DECK DA PISCINA (Janela)	7200x6000	24,00

MAPA DE ESQUADRIAS DO PAVIMENTO				
REF	WAD (mm)	REIT	QTD	TIPO
J01	1200x1200	1200	6	Junta de Janelas, Alvenaria
J02	600x600	1200	2	Junta de Janelas, Alvenaria
P01	1100x2800	0	1	Junta de Janelas, Alvenaria
P02	900x1200	0	6	Junta de Janelas, Alvenaria
P04	900x1200	0	4	Junta de Janelas, Alvenaria
P05	600x2400	0	1	Junta de Janelas, Alvenaria
P06	3600x1400	0	1	Junta de Janelas, Alvenaria

LEGENDA E CONVENCOES (NBR 6492 / 8403)

- Elemento seccionado pelo plano de corte (h = 1,50 m)
- Alvenaria: cota / espessura
- Moldura: furo, equipamento e simbologia
- Projecao do pavimento superior e da cobertura
- Dimensao e linha de cota
- Linha de cota e linha auxiliar

PERCURSO SOLAR — MANUS 1.5



Nota: 1:40 m e 1:30 m
+ segue linha DESTACADA
Nota: 1:40 m e 1:30 m
+ segue linha DESTACADA

- Dimensoes em milimetros; cotas de nivel em metros.
- Malha modular: 600 mm; cotas em 5 mm.
- Planta externa: 120 mm / linha interna: 120 mm (P).
- Moldura: furo indica pontos de agua e energia (NBR 6492).

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANUS - AM) | SOLO TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

PLANTA BAIXA — PAVIMENTO TERREO

BASE GEOMETRICA

Unidade Construtiva

Projeto Preliminar

Unidade Construtiva

ESCALA

1:50

FORMATO A1

MANUS 600/600/600

EXIBICAO

ESTUDO PRELIMINAR

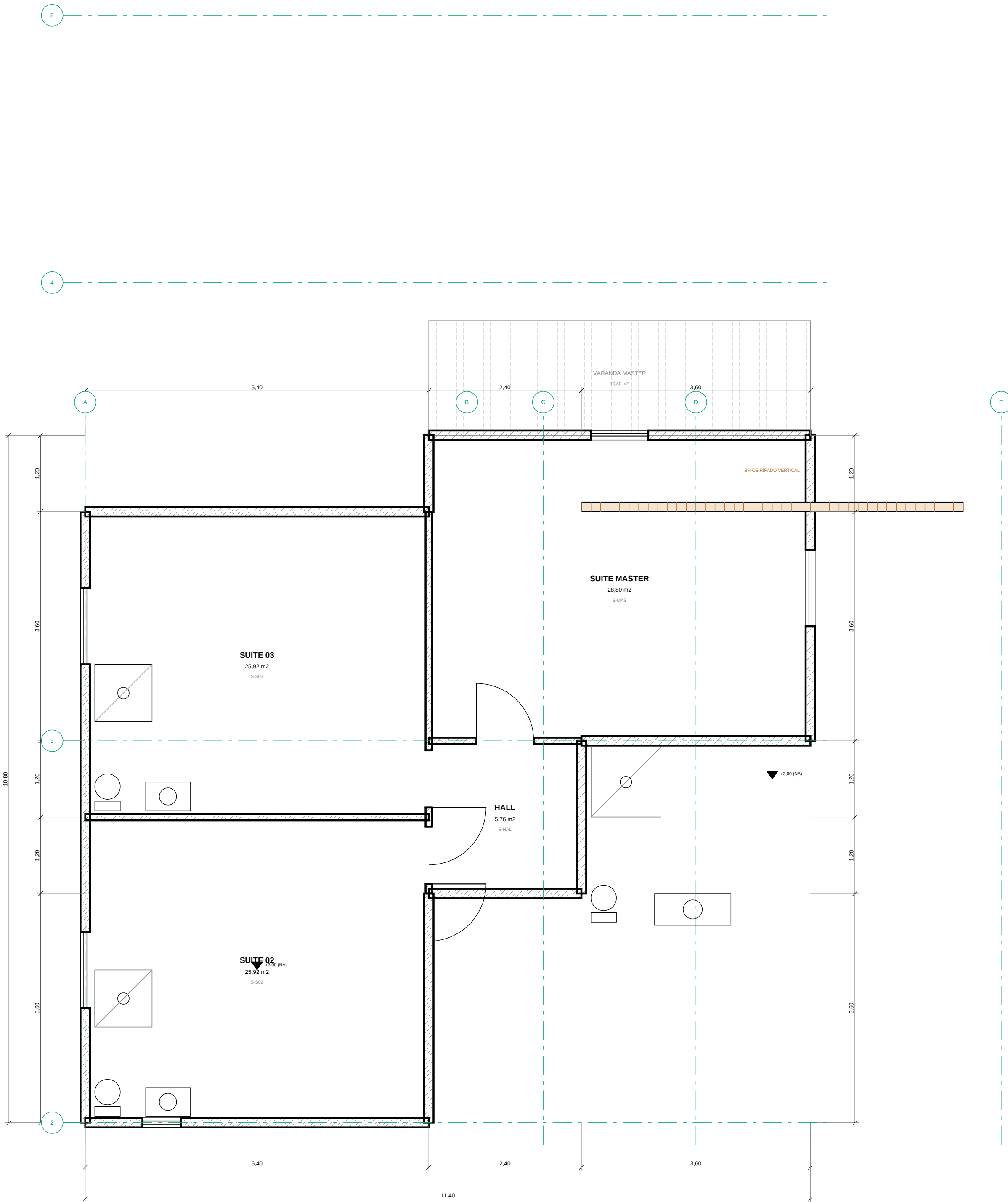
Unidade Construtiva

MANUS 600/600/600

PROJETO

02

06.13



1 PAVIMENTO SUPERIOR
ESCALA 1:50



QUADRO DE ÁREAS — PAVIMENTO SUPERIOR

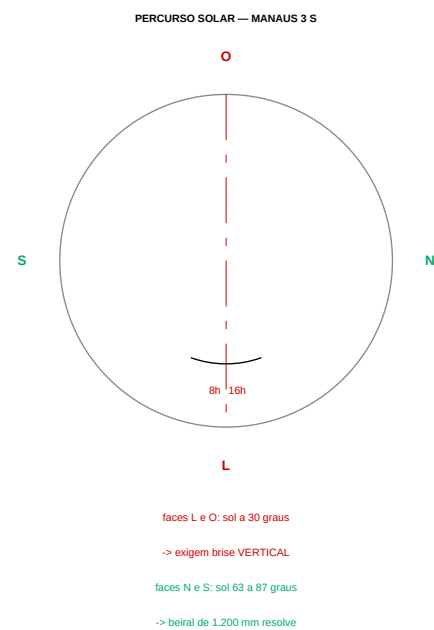
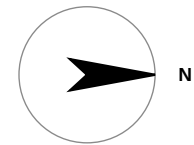
COD	AMBIENTE	MODULO (mm)	AREA (m²)
S-002	SUITE 02	5400x4800	25,92
S-003	SUITE 03	5400x4800	25,92
S-HALL	HALL	2400x4800	5,76
S-MAIS	SUITE MASTER	6000x4800	28,80
TOTAL FECHADO			86,40
S-BAL	VARANDA MASTER (aberta)	6000x1800	10,80

MAPA DE ESQUADRIAS DO PAVIMENTO

REF	VACO (mm)	PEIT.	QTD	TIPO
J01	1200x1200	1100	3	junta de dormitorio, aluminio
J02	800x800	1200	1	junta de banheiro, alta transpiracao
J03	800x1200	800	1	junta de office/master, aluminio
P02	900x1200	0	3	porta interna (divisao unitizada)

LEGENDA E CONVENCOES (NBR 6492 / 8403)

- Elemento seccionado pelo plano de corte (h = 1,50 m)
- Área está fora de esquadro
- Mobiliário fixo, equipamento e simbologia
- - - Proposta de pavimento superior e da cobertura
- - - Eixo modular e linha de corte
- Linha de corte e linha auxiliar



- NOTAS
- 1 Dimensões em milímetros, cotas de nível em metros.
- 2 Mobiliário fixo, equipamentos e simbologia.
- 3 Pavimento externo 120 mm / drenagem interna 120 mm (P).
- 4 Mobiliário fixo indica pontos de água e energia (NBR 6492).

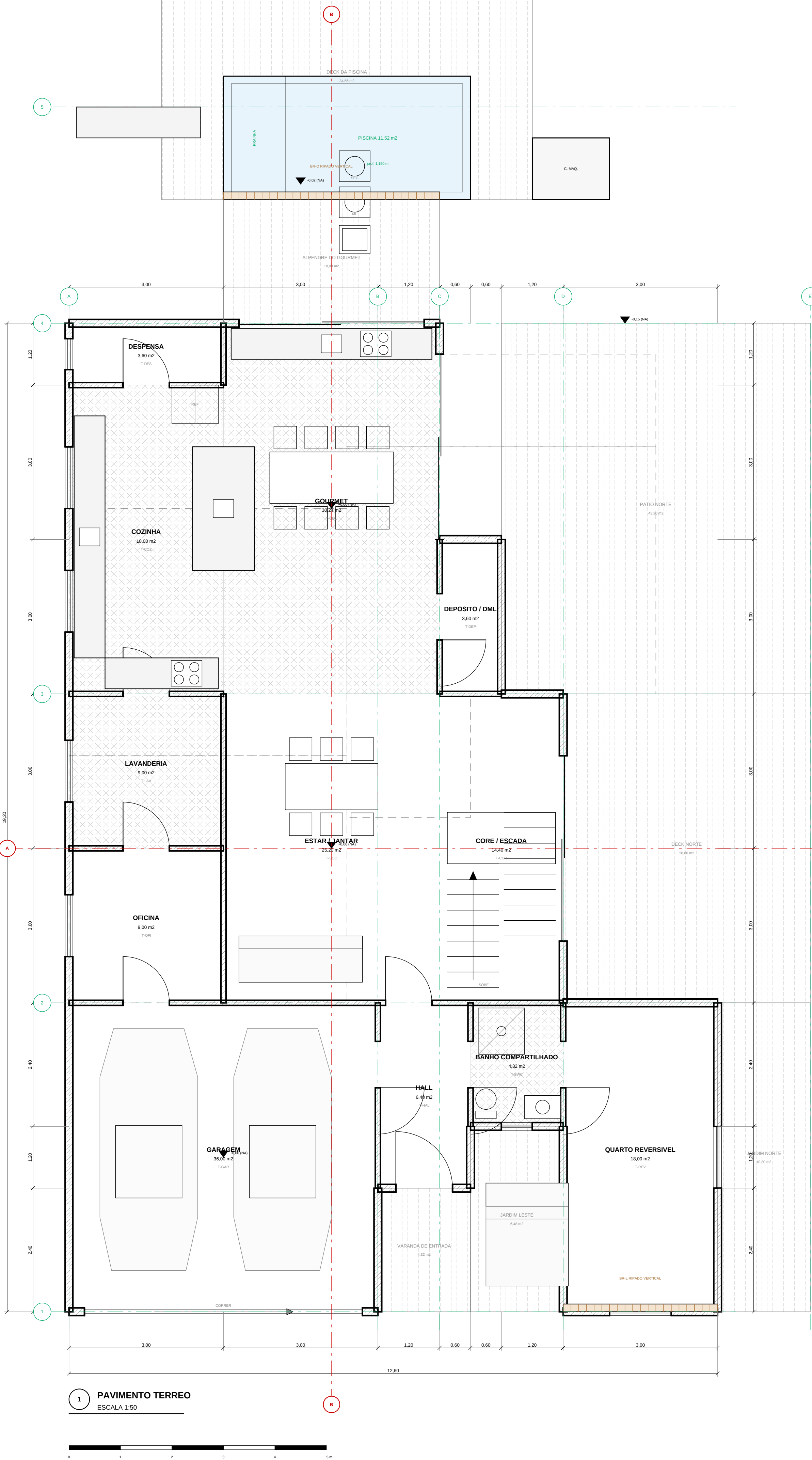
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANUS - AM) | SOUS TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

PLANTA BAIXA — PAVIMENTO SUPERIOR

BASE GEOMETRICA Linha Consolidada Projeto (previsão) UNIDADE: METROS (m)	ESCALA 1:50 FORMATO: A1 MATERIAL: 600x600 (mm)	EMISSAO ESTUDIO PRELIMINAR Linha Consolidada PARA ORCA SEM ART / RNT	PROJETO 03 06.13
---	---	---	------------------------

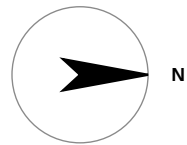


QUADRO DE ÁREAS — PAVIMENTO TERREO			
COD	AMBIENTE	MÓDULO (mm)	ÁREA (m²)
T-GAR	CARACEM	600x600	36,00
T-HAL	HALL	1800x3000	5,40
T-BNC	BANHO COMPARTILHADO	1800x1800	3,24
T-REV	QUARTO REVERSÍVEL	3600x6000	21,60
T-OFI	OFICINA	3000x3000	9,00
T-LAV	LAVANDERIA	3000x3000	9,00
T-COZ	COZINHA	3600x6000	21,60
T-DES	DESPENSA	3000x1500	4,50
T-SOC	ESTAR / JANTAR	6000x6000	36,00
T-COR	CORE / ESCADA	2400x4800	11,52
T-GOU	GOURMET	4200x7200	30,24
T-DEP	DEPÓSITO / DML	1200x3000	3,60
TOTAL FECHADO			177,84
T-VAR	VARRANDA DE ENTRADA (JANELA)	1800x2400	4,32
T-J.E	JARDIM LESTE (JANELA)	1800x3000	5,40
T-J.O	JARDIM NORTE (JANELA)	1800x6000	10,80
T-DCL	DECK NORTE (JANELA)	4800x6000	28,80
T-PAT	PÁTIO NORTE (JANELA)	6000x7200	43,20
T-ALP	ALFENDEIRO DO GOURMET (JANELA)	4200x2400	10,08
T-DEP	DECK DA PISCINA (JANELA)	7200x4800	34,56

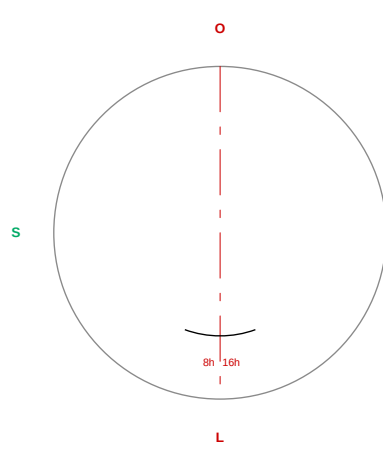
MAPA DE ESQUADRIAS DO PAVIMENTO				
REF	WAD (mm)	REF.	QTD	TIPO
J01	1200x1200	1200	6	junta de borda, alumínio
J02	600x600	1200	2	junta de borda, alta transpirável
P01	1150x2800	0	1	porta principal, alta opaca
P02	900x1200	0	6	porta interna (borda unificada)
P04	900x1200	0	4	porta de serviço, resistente a umidade
P050	6400x800	0	1	portão de corte, alumínio esquadado
P051	3600x1400	0	3	vão social posterior

LEGENDA E CONVENCOES (NBR 6492 / 8403)

- Elemento seccionado pelo plano de corte (h = 1,50 m)
- Área coberta / telhado de esquadro
- Mobiliário fixo, equipamentos e simbologia
- Projecção do pavimento superior e da cobertura
- Dimensões e linha de corte
- Linha de cota e linha auxiliar



PERCURSO SOLAR — MANUS 1.5



Nota: 1:400 m e 1:300 m
→ segue linha DESTACADA
Nota: 1:400 m e 1:300 m
→ segue linha DESTACADA

- NOTAS
- Dimensões em milímetros; cotas de nível em metros.
 - Malha modular 600 mm, cotas em 6 mm.
 - Planta externa 120 mm / distância interna 120 mm (2).
 - Mobiliário fixo indica pontos de água e energia (NBR 6492).

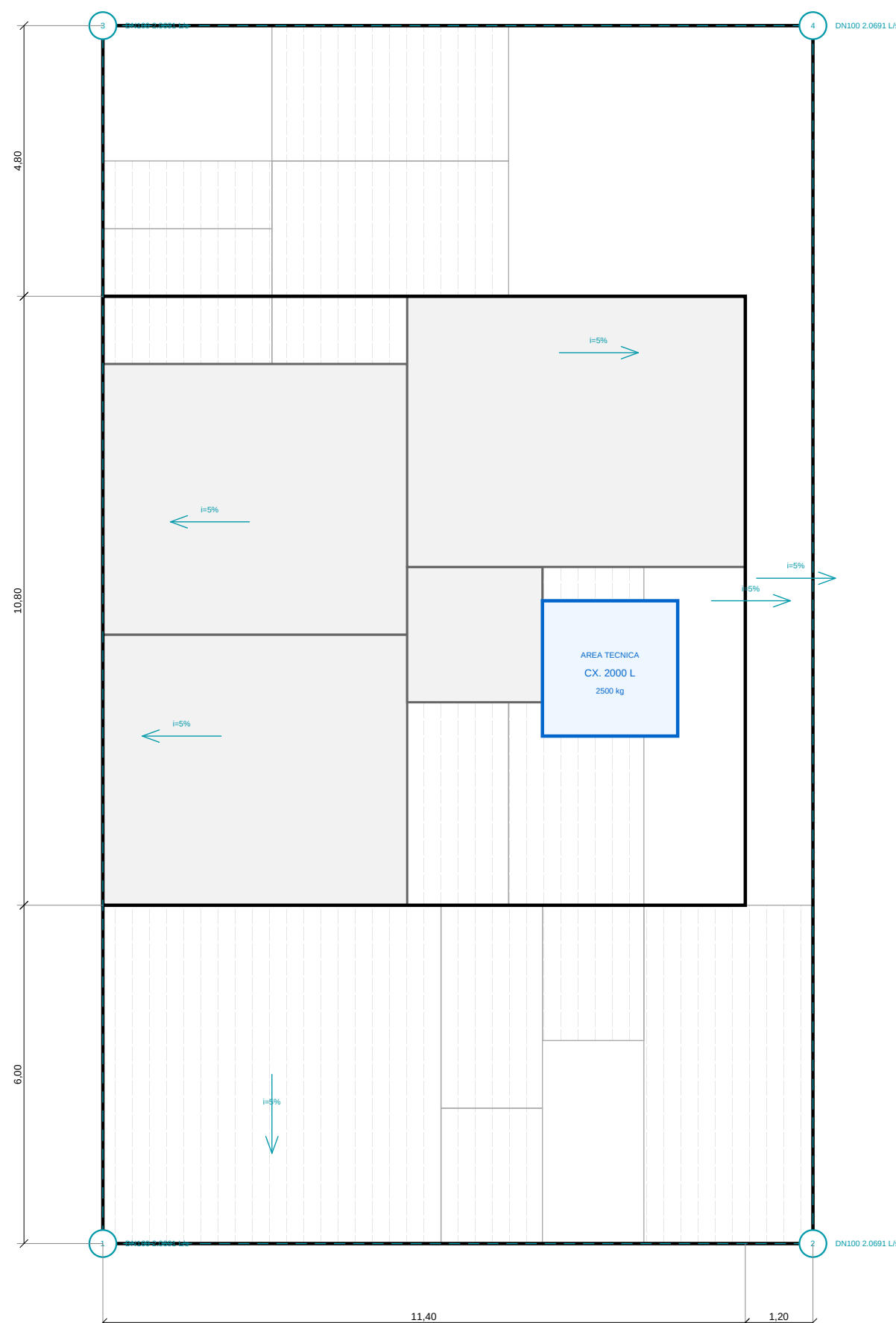
PROJETO PORTO REAL

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR (MANUS - AM) | SOU TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETÔNICO

PLANTA DE LAYOUT — PAVIMENTO TERREO

BASE GEOMÉTRICA Linha Consolidada ISO 102 (previsão) UNIDADE: METRO (m)	ESCALA 1:50 FORMATO A1 MÁQUINA 450/500/500	EMISSÃO ESTUDO PRELIMINAR Linha Consolidada PARA COTA SEM ART / RNT	PROJETA 04 06.13
--	---	--	------------------------



1 COBERTURA
ESCALA 1:100



- NOTAS
- Plafond sandbach PPR 75 mm, inclinação 5 %.
 - Calha externa 120x120 mm, 4 bocanetas Ø100.
 - Contribuição 174.24 m² (1 + 100 mm) C = 0.35 = Q = 8.2764 L/s.
 - Reservatório de retenção pluvial 2.000 L, -- orgânicos e biológicos, sem ligação a rede pública.

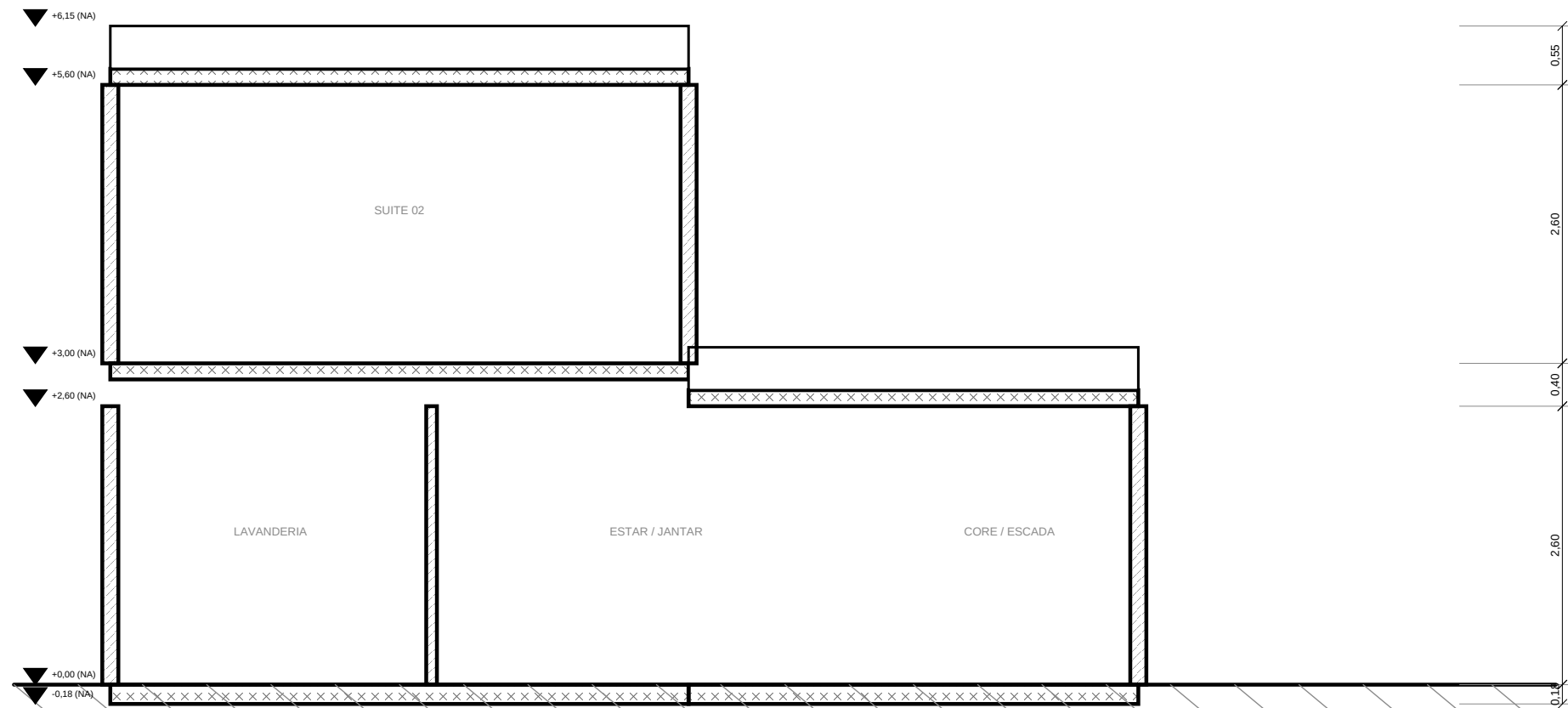
PROJETO PORTO REAL

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SOUS TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETÔNICO

PLANTA DE COBERTURA

BASE GEOMÉTRICA	ESCALA	EMISSÃO	PROJETO
Unidade Consolidada	1:100	ESTUDO PRELIMINAR	05
Projeto (previsão)	FORMATO A1	NOVO LIBERADO PARA OBRAS	
UNIDADE MESTRE: AM	MALHA 600/600/300	SEM ART / RNT	05.13



1 CORTE AA — TRANSVERSAL
ESCALA 1:60

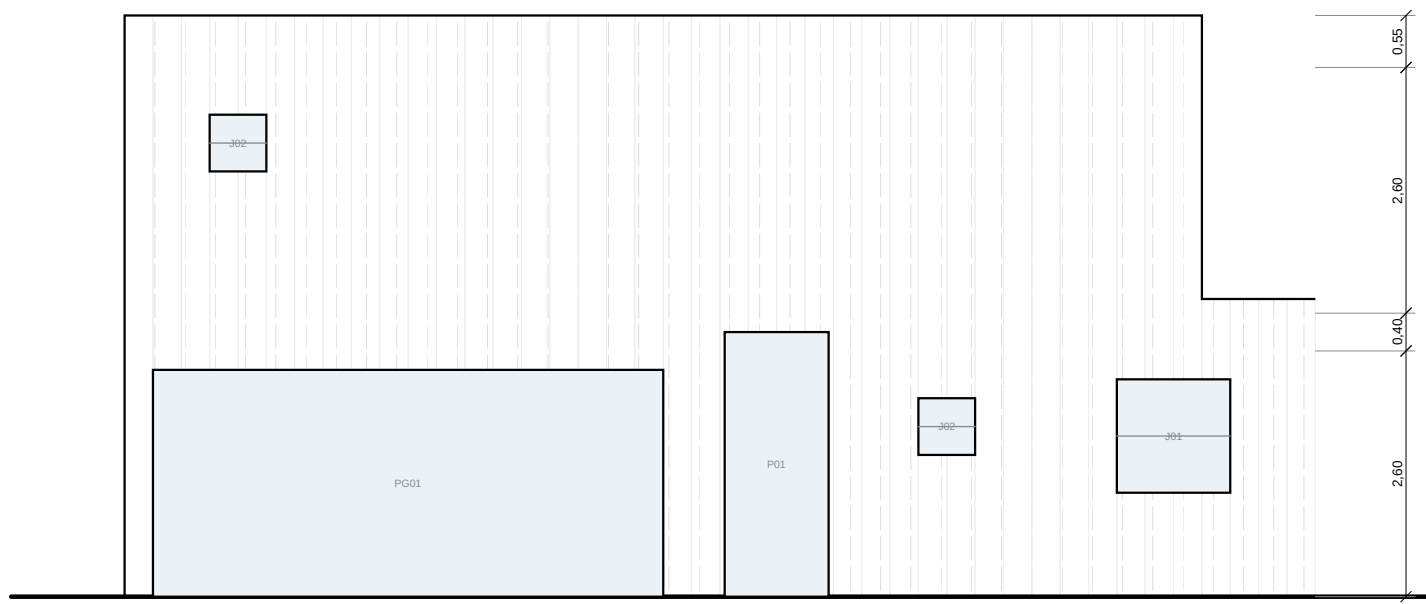


2 CORTE BB — LONGITUDINAL
ESCALA 1:60

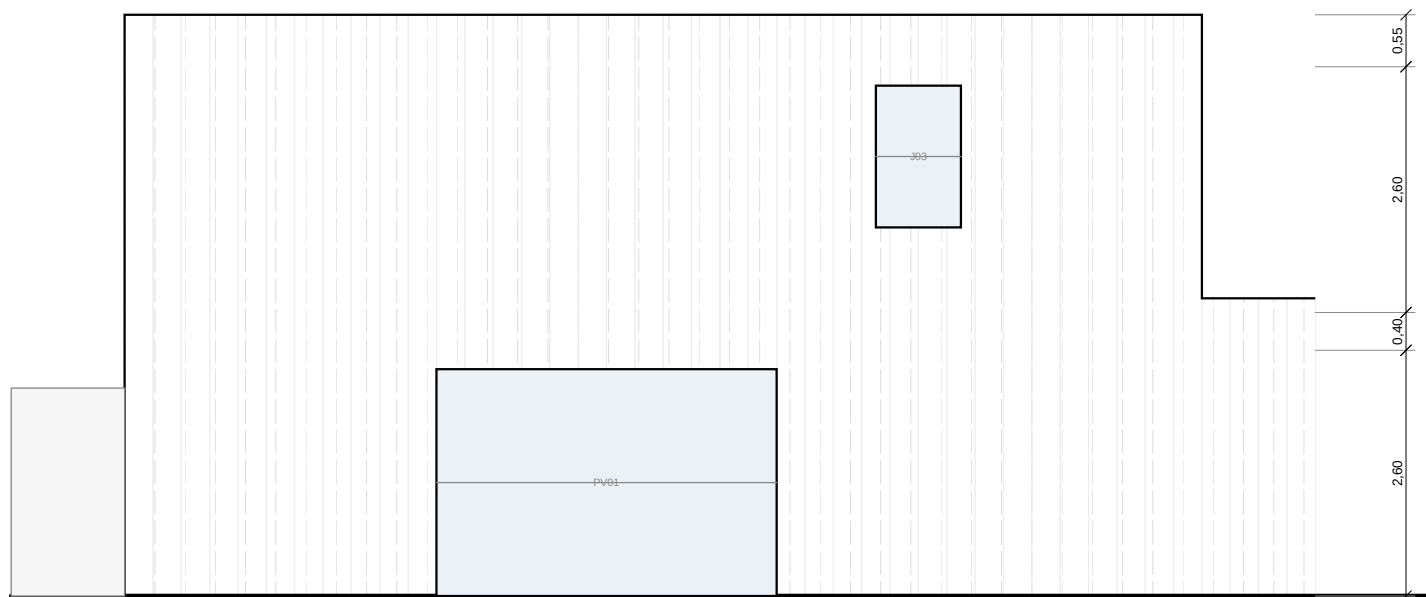


- NOTAS
- * Piso direito acabado 2500 mm (pisos) e piso 3000 mm.
 - * Topo da platibanda: +0.250 m (para painéis) e +0.100 m (para painéis) — H.
 - * Fundações em radier 180 mm, taxa 30 MPa, aço CA-50 (S).
 - * Vedação em Light Steel Frame, vãos grandes em perfil metálico estrutural.

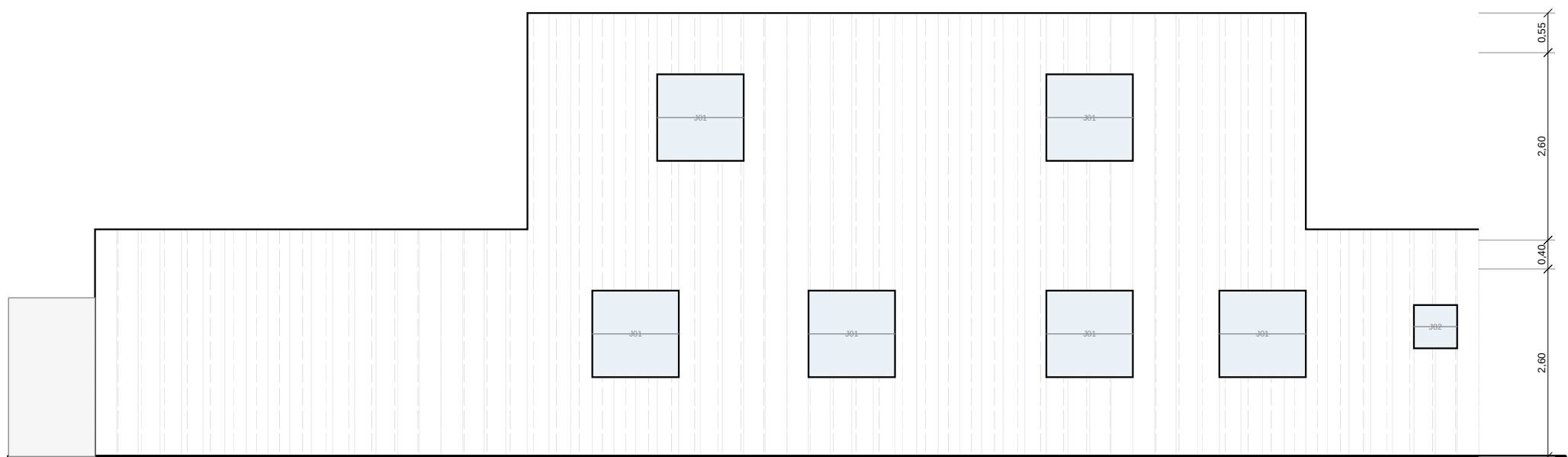
PROJETO PORTO REAL			
RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) SUELO TATIANA (S)			
PROJETO ARQUITETÔNICO			
CORTES AA E BB			
BASE GEOMÉTRICA	ESCALA	EMISSÃO	PROJETO
União Consolidada	1:60	ESTUDO PRELIMINAR	06
Projeto (previsão)	FORMATO A1	IMAGEM LIBERADA PARA OBRAS	
UNIDADE MÉTRICA: MM	MILHA 450/500/500	SEM ART / INT	



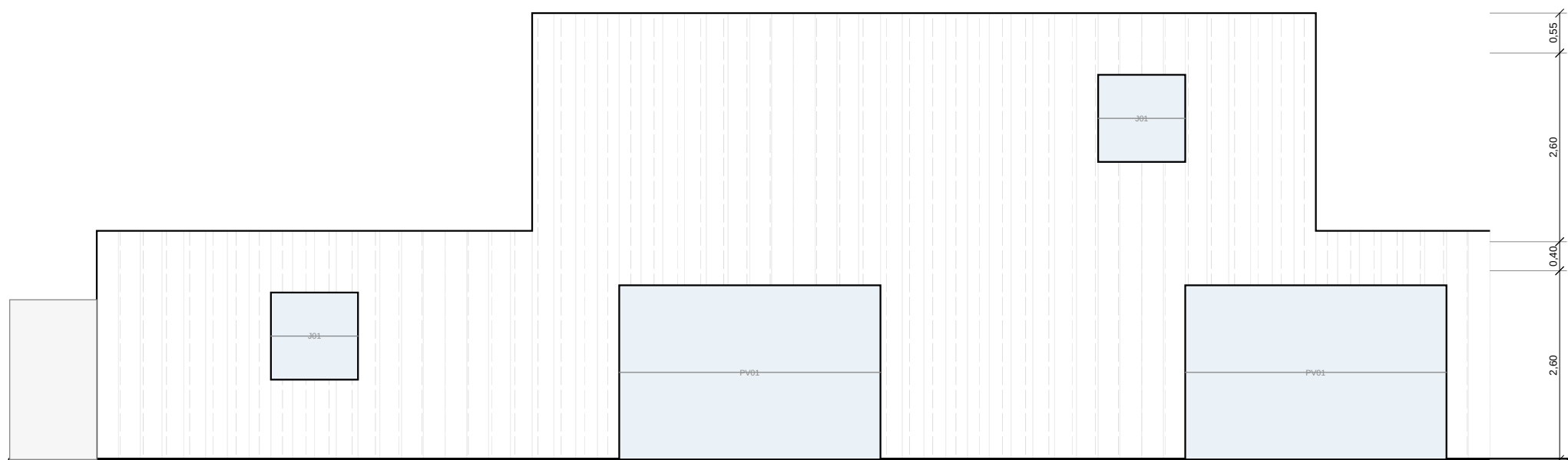
FACHADA FRONTAL (SUL)



FACHADA POSTERIOR (NORTE)



FACHADA LATERAL ESQUERDA (OESTE)



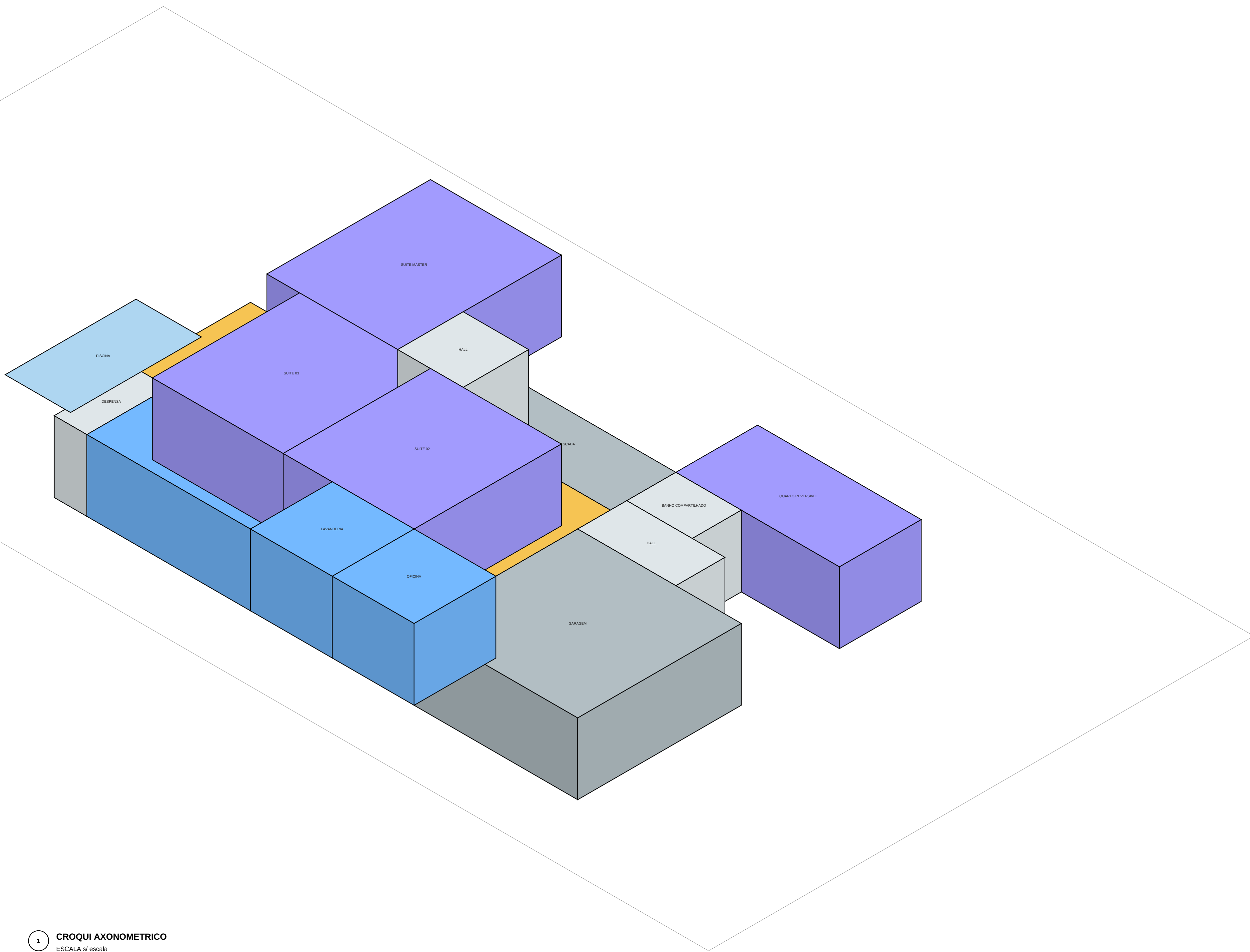
FACHADA LATERAL DIREITA (LESTE)

1 FACHADAS
ESCALA 1:80



- NOTAS
- Maximo de 2 famílias de acabamento: material c/aco, alumínio perfilado, alumínio anodizado.
 - Vidro reduzido na frente e concentrado na social posterior.
 - Condensadores concentrados na face técnica lateral direita, ocultos por painéis ventilados 12x1.800 mm.
 - Muros laterais e de fundo 15 x 2.200 mm, sem muros frontais.

PROJETO PORTO REAL			
RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) SOUS TATIANA-PS			
PROJETO ARQUITETONICO			
FACHADAS			
BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJECION
Unia Consolidada	1:80	ESTUDIO PRELIMINAR	07
Projeto (previsão)	FORMATO A1	IMAGEM LIBERADA PARA OBRAS	
UNIDADE: METROS (m)	MILIMETROS (mm)	SEM ART / RNT	08.13



ZONEAMENTO FUNCIONAL

SOCIAL	— estar/jantar e gourmet
INTIMO	— suítes e quarto reversível
SERVICO	— cozinha, lavanderia, oficina, DAI,
APOIO	— garagem e core
CIRCULACAO	— hall e halls de pavimento

1 CROQUI AXONOMETRICO
ESCALA s/ escala

- NOTAS
- Croqui de estudo volumétrico — sem escala, não cotado.
 - Corresponde por zona funcional: social, íntimo, serviço, apoio e circulação.
 - Volume superior em balancete sobre o nível terreno — estrutura metálica exposta (P).

PROJETO PORTO REAL				
RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) SUITE TATIANA-PS				
PROJETO ARQUITETONICO				
CROQUI AXONOMETRICO E ZONEAMENTO				
BASE GEOMETRICA	ESCALA	DESENO	PROJEC	
Lista Consolidada	s/ escala	ESTUDIO PRELIMINAR	08	
PROJETO (previsão)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA		
UNIDADE METRICA: MM	MAQUETA 1/500(200)	SEM ART / RNT		

QUADRO GERAL DE ÁREAS

DESCRIÇÃO	PROJETO (m²)	EXISTENTE (m²)	DELTA
Lotar	800,00	800,00	0,00
Área fechada — bruto	177,84	178,24	0,00
Área fechada — líquido	86,40	86,06	+3,44
Área fechada total	264,24	264,30	+0,44
Vazante maior (área)	10,00	10,00	0,00
Áreas externas (colunas/escadarias)	138,24	-	-
Limite de fuga da piscina	11,02	11,02	0,00
Taxa de ocupação	22,23 %	maior 94 %	OK
Cobr. de arborização	0,300	maior 1,100	OK

MAPA GERAL DE ESQUADRIAS

REF.	VIAO (m²)	REFL.	QTD.	ÁREA TOT. (m²)	TIPO
P001	5400 x 2000	0	1	12,04	porta de correr, alumínio, vidro
P01	1100 x 2000	0	1	3,08	porta pivotante, vidro opaco
P02	900 x 2100	0	9	17,01	porta interna (divisão unidades)
P04	900 x 2100	0	4	7,56	porta de serviço, resistente a umidade
J01	1200 x 1200	1100	9	12,96	janela de dormitório, alumínio
J02	600 x 900	1500	3	1,08	janela de banheiro, vidro translúcido
J03	900 x 1900	800	1	1,35	janela de escritório/alcova, alumínio
P011	3600 x 2400	0	3	25,92	vão social, vidro
P012	2400 x 2400	0	0	0,00	porta batente de vidro (divisão adicional — ver DIVIS)

SISTEMAS PREDIAIS — PARAMETROS CONSOLIDADOS

SISTEMA	PARAMETRO	VALOR
Proteção	Superfície / sistema / taxa	2.000 L / 3.000 L / 1.000 L
Proteção	Consumo e substituição (l por m², 200 L/dia)	1.200 L/dia / 4,17 dias
Recirculação	Modulador / m³/h	0,50 m³ / 2,40 m³/h / 10,00 m³/h
Plano	Taxa total / por decada	6,794 L/s / 2.000 L/s / 4 x 0,000
Plano	Taxação para novo	2.000 L — 1000 m³ e 1000 m³
Engen	Cálculo / verificação / C. p. p. p. p.	0,000 / 0,000 / 30 L
Água quente	Solução adotada (FCH/DA)	4 chuveiros 4.500 W em 220 V (14,0 kW)
Água quente	Cálculo por chuveiro	20,5 A / 4,0 m² / 100 W / 20 A
Água quente	Densidade (kg/m³)	13,5 kg — em 27,2 kg/m³
Plano novo	Densidade (FCH/DA)	2.000 L, dimensionado pela demanda
Plano novo	Capacidade e demanda	375 m³/dia (aproximado) / 30 m³/dia (usado)
Plano novo	Autonomia	0,3 dias / não atender a vazão máxima
Clonificação	Carga total instalada	4 x 12.000 + 2 x 10.000 + 10.000 BTU/h
Elétrica	Quadro	gera 30 módulos / superior 24 módulos
PENDÊNCIAS — O QUE NÃO ESTÁ LIBERADO		hidráulica — comparação de V.C.

#	PENSIÃO	IMPACTO
1	Condição física do SCS (CAAT, taxa de ocupação, gabinete) — Lei 1.038/2014	Condição física e implantação
2	Integração entre o solo e cálculo de fluxo de ar	Fundação
3	Cálculo estrutural do sistema (tubo) / C.P. + perfil + apoio do tubo / água	Estrutura e tubulação
4	Verificação ambiental do novo plano (Código Ambiental de Manaus)	Licenciamento
5	Diâmetro de água na do chuveiro (DPS) no tubo — verificar taxa de vazão	Hidráulica
6	Regulamento específico de condimento	Fachada, muro e recuo
7	Divergência geométrica R32 e Lista Consolidada (ver planilha de divergências)	Coordenação geral
8	Exigência municipal de retenção pluvial no tel — se houver, volume separado	Drenagem

PRECEDENCIA DE DADOS

- A Lista Consolidada (por R32) prevalece sobre o Guia Explicativo R32 em toda divergência geométrica.
- Onde a Lista e omissão, adota-se a R32 e marca-se o item como (H).
- Onde ambas divergem de norma, prevalece a norma e registra-se a exceção.
- Nenhuma peça entra em nesting sem código, largura, altura, espessura, material e revisão.

NOTAS

* Item marcado (P) usa especificações técnicas de projeto, não licenciamento.

* Documento de coordenação — não substitui projeto legal, calculo ou ART/ART.

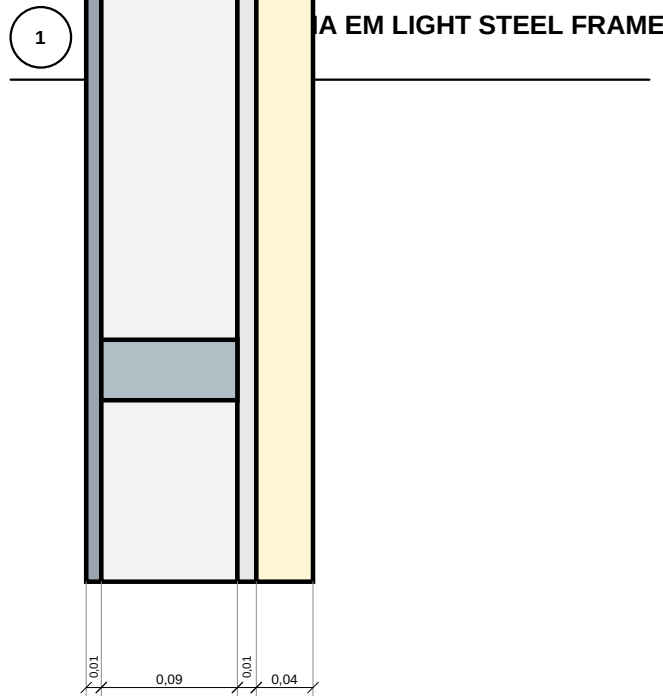
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | 0000 TATIANA-PS

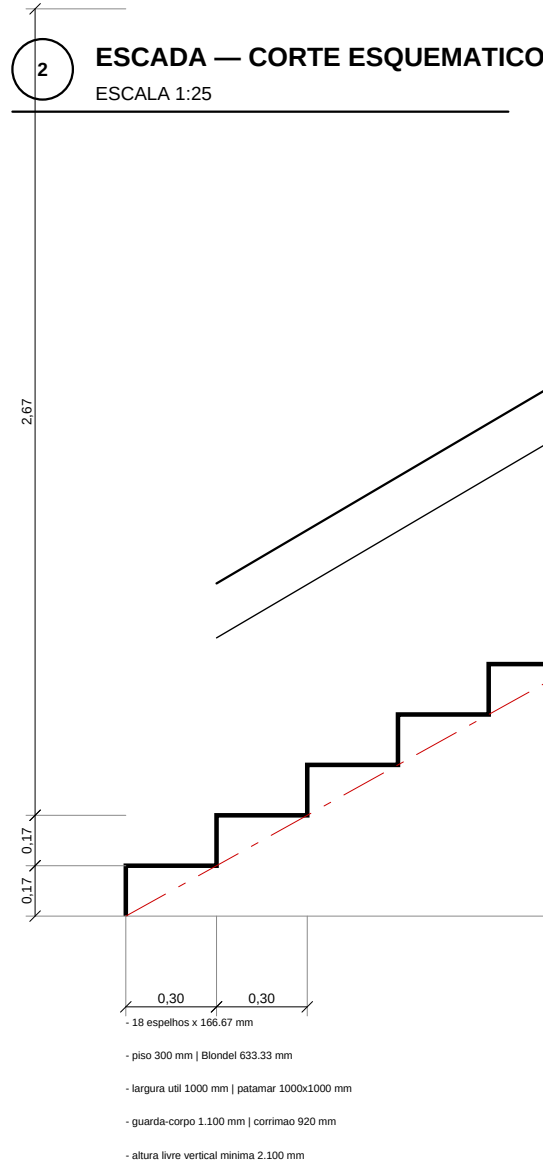
PROJETO ARQUITETONICO

QUADROS GERAIS E PENDENCIAS

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJECÇÃO
Lista Consolidada	s/ escala	ESTUDIO PRELIMINAR	
por R32 (previsto)		NAO LIBERADO PARA OBRA	
UNIDADE MESTRE: mm	FORMATO A1	SEM ART / RNT	
	MAIUS 600/900/300		



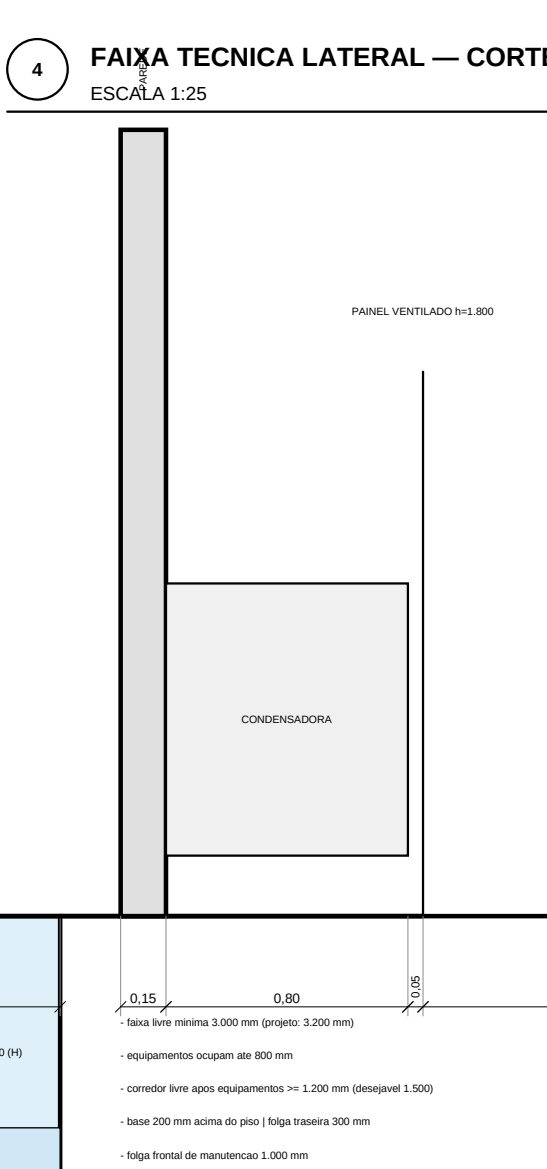
esp. total 150 mm



- 18 degraus x 250x150 mm
- piso 200 mm (Bordado 633.33 mm)
- largura útil 1000 mm (palaçada 1000x1000 mm)
- guarda-corpo 1.100 mm (corrimão 600 mm)
- altura livre vertical mínima 2.100 mm



- borda 2.00 m (vazio 3.60 m) (concreto 3.1)
- filtro nominal 4.00 m³/h (sucção/mansueto 2x200)
- 1 skimmer (2 valas de fundo (2 rebordos) 1 aspirador)
- deck antiderrapante min. 1.200 mm (bordo principal)
- cota de instalação 1.500 x 1.200 mm



- altura livre mínima 3.000 mm (gratado 2.200 mm)
- equipamentos acoplados aos 800 mm
- conexão livre após equipamentos >= 1.200 mm (gratado 1.500)
- base 200 mm acima do piso (Riga traseira 300 mm)
- Riga frontal de manutenção 1.000 mm

NOTAS

- Detalhes de estado — não liberados para fabricação ou corte (sem revestimento).
- Parede externa consolidada em 120 mm, altura interna em 300 mm (95).
- Escada reconstruída com estrutura, guarda-corpo e espessura de acabamento antes da entrega.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSUETO - AM) (SOLAR TATIANA-95)

PROJETO ARQUITETONICO

DETALHES CONSTRUTIVOS AMPLIADOS

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJECION
União Consolidada	indicada	ESTUDIO PRELIMINAR	10
95x125 (previsto)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	10
UNIDADE MESTRE: 1/10	MAQUETA 1/50 (1/100)	SEM ART / RNT	10

PAREDE EXTERNA LSF 150 mm

CAMADA	esp. (mm)	R (m2K/W)
Rua (resistência superficial externa)	-	0.0400
Chapa ósmética	10	0.0005
Camada de ar não ventilada	40	0.1800
Lã mineral	50	1.2500
Chapa de gesso acartonado	12.5	0.0907
Rua (resistência superficial interna)	-	0.1300
R TOTAL		1.6202
U = 1/R [W/m2 K]		0.615
F50 (alfa = 0.30)		0.74 %

COBERTURA — PAINEL SANDUICHE PIR 75 mm

CAMADA	esp. (mm)	R (m2K/W)
Rua	-	0.0400
Chapa de aço	0.5	0.0000
Isolante PIR	75	3.4001
Chapa de aço	0.5	0.0000
Rua (desconsiderado)	-	0.1700
R TOTAL		3.4201
U = 1/R [W/m2 K]		0.279
F50 (alfa = 0.30)		0.20 %

VERIFICACAO — NBR 15220-3, ZONA BIOCLIMATICA 8

ELEMENTO	U calc.	U limite		F50 calc.	F50 limite	
PAREDE LEVE REFLETORA	0.615	<= 0.40	OK	0.74 %	<= 4.0 %	OK
COBERTURA LEVE REFLETORA	0.279	<= 0.30	OK	0.20 %	<= 6.5 %	OK

PONTE TERMICA DOS MONTANTES DE ACO (H)

SITUACAO	U efetivo	perda de R	efeito
Unif. sem condutor a partir	0.615	-	referencia do cálculo
Montante semi-quilíbrio térmico	1.025	40 %	a partir do cálculo a la internal
Com banda isolante contínua (200 mm)	0.688	8 %	XPS EPS 20 mm sob a placa externa

SOMBREAMENTO NECESSARIO — VAO DE 2.400 mm, LATITUDE 3 S

FACE	altitude	condicao critica	projecao	valor??	estrategia
NORTE	61.5 graus	21h30, meio-dia	1107 mm	sm	horizontal (pared)
SUL	69.7 graus	21h30, meio-dia	888 mm	sm	horizontal (pared)
LESTE	30.0 graus	18h, ano seco	4157 mm	NAO	VERTICAL (pared)
OESTE	30.0 graus	18h, ano seco	4157 mm	NAO	VERTICAL (pared)

Nas fachas Norte e Oeste o sol chega a 30 graus: a projecao horizontal

necessaria passa de 4,1 m. De tal modo resolve — so briga VERTICAL.

A ESQUADRIA DOMINA A FACHADA — Rw COMPOSTO (parede Rw 45 dB, vao = 20 % da area)

ESQUADRIA	Rw vao	Rw composto	classif. NBR 15879-2
correr aluminio convul, vidro temperado 6 mm	25	31.9	MINIMO
correr com molas por compressao, laminado 6+6	33	39.0	INTERMEDIARIO
de alu com vedacao dupla, laminado 6+6 PVB acustico	38	42.4	SUPERIOR

RUIDO DE IMPACTO — PISO SECO ENTRE PAVIMENTOS

SOLUCAO	L nTm (dB)	classif.
Piso seco (CSB + placa cimenticia), sem tratamento	76 a 85	NAO ATENDE
+ manta resiliente 5 mm sob contrapiso	86 a 92	INTERMEDIARIO
+ manta 5 mm + forro suspensa com la mineral	93 a 99	SUPERIOR

REVERBERACAO DA FITA SOCIAL INTEGRADA (SABINE) — CONSEQUENCIA DA INTEGRACAO

SITUACAO	V (m3)	A (m2 sabine)	T60 (s)	avaliacao
Superficies duras, sem tratamento	272	13.6	2.30	insatisfatoria
Com forro absorvente, cortinas e carpete	272	60.7	0.88	bom de mais
Mais para ambiente social residencial	-	-	0.60 a 0.80	suficiente

ESPECIFICACOES DECORRENTES

- Barreira de vapor pelo lado EXTERNO (clima quente-umido inverte o gradiente).
- Galvanizacao Z275, isolar contato aço-alumínio contra per galvanico.
- Banda isolante contínua sob a placa externa — sem ela, 40 % do R se perde.
- Vidro laminado 6+6 com PVB acustico nas fachas leste (rua) e oeste (social).
- Manta resiliente sob contrapiso seco + forro com la mineral sob as suites.
- Forro absorvente no gourmet: sem ele a fita social integrada revertebera 2,5 s.
- Calvinho operavel no topo do corre: aberto ventila, fechado isola o social.
- Cobertura e paredes em cor clara — manter absorcancia menor ou igual a 0,40.



NOTAS

- * Testado a LESTE (sol da manha na frente) — sendo do lado e do social a OESTE.
- * Material: Zona Bioclimatica 8 (NBR 15220-3), latitude 3 S, clima At quente-umido.
- * Com 200 a cobertura e sombreamento total + ventilação permanente + massa LEVE.
- * Valores de sombto conforme NBR 15220-2, sendo (p) são hipoteses de projeto.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | 500x700m-PR

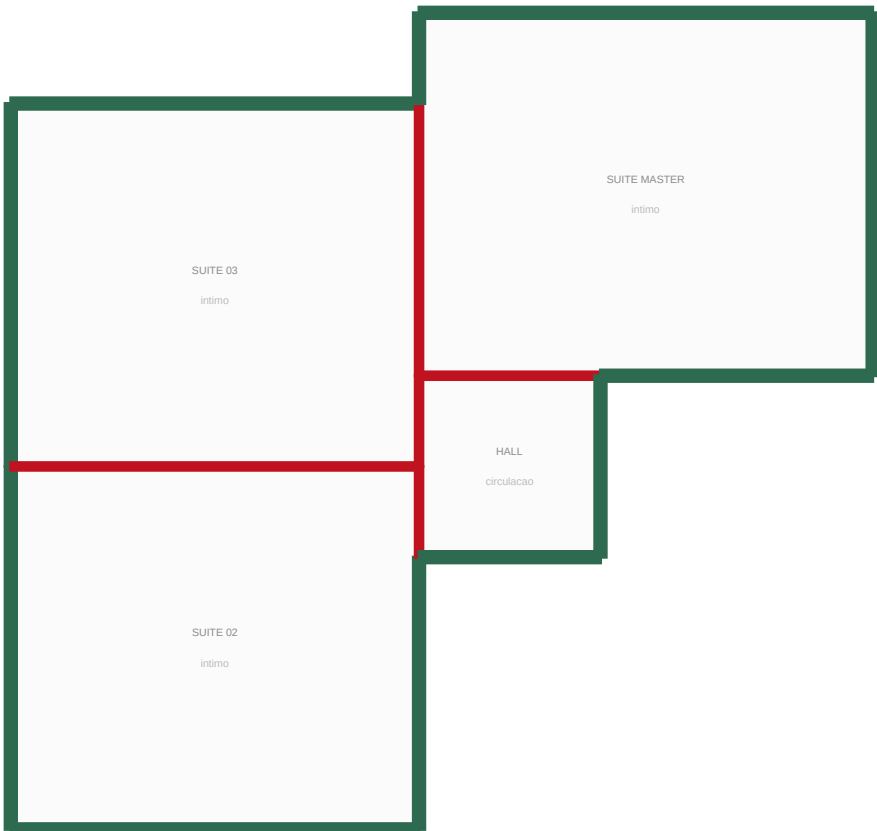
PROJETO ARQUITETONICO

DESEMPENHO TERMICO E ACUSTICO

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROVA
Unif. Consolidada	s/ escala	ESTUDO PRELIMINAR	
PR-PR2 (previsto)	FORMATO A1	VAO LIBERADO PARA OBRA	11
UNIDADE MESTRE: mm	MAIUS 600/600/300	SEM ART / RNT	06.13



TERREO



SUPERIOR

FAMILIAS DE VEDACAO — COMPOSICAO POR EXIGENCIA

COD	FAMILIA	eps	flw	AREA m2	inibc	CHAVE DE APLICAC
PE-1	Parede externa unica	230	95	299,02	1,12	Isola de faca interna, sem ancoras
PA-1	Parede hidraulica interna	150	94	40,56	1,20	Apenas onde passa portada de esgoto DN100 na fachada
PA-1	Parede acustica	150	90	97,80	1,20	Sistema de fenda de fundo, isolado termico interno do
PA-2	Parede acustica de alto desempenho	150	96	7,80	1,62	EXCLUSIVAMENTE a parede entre a oficina e o estacionamento
PI-1	Divisao interna simples	100	91	30,28	1,00	Elemento de parede homogenea (parede com servico, isolado
	TOTAL			438,24		

- PE-1 — densidade 10 + EPS 20 (200 kg/m³) + montante 90 c/ta 90 + gesso 12,5 + acabamento**

O ISO strip construído e, ao mesmo tempo, quebra térmica e barreira de vapor do lado quente-unidade. Sua função principal NÃO é economia de energia (payback longo), e evitar condensação no montante.
- PA-1 — gesso RII 12,5 + montante 90 c/ta 90 + gesso 12,5 + refração para laje**

A espessura é de 150 mm onde passa o esgoto e 100 mm onde não passa. Usar ISO onde não há portada e despendido de área útil.
- PA-1 — dupla chapa 12,5 + montante 48 c/ta 48 + dupla chapa 12,5**

Dupla chapa é o único perfil acústico básico +1,48 por chapa adicional. Desaparece a malha sem mudar a espessura modular.
- PA-2 — dupla chapa 12,5 + perfil resiliante + montante 70 c/ta 70 + dupla chapa 12,5**

O perfil resiliante desloca a chapa do montante e acrescenta 7 a 9 dB sobre o PA-1, dentro da mesma espessura de 150 mm. Uma barra a 125 (85%) chega ao teto em cerca de 49 (85%), no sentido inverso, a 71 a 75 (85%) chega a ofensa em 14 (85%) — insulável. É a única parede do caso que resolve este problema.
- PI-1 — gesso 12,5 + montante 70 c/ta 90 + gesso 12,5**

Para 42, 98 a superior e inferior da ISO 125/70 e entre ambientes da mesma unidade. Reforçar aqui não produz diferença perceptível.

POR QUE O ISO STRIP, SE O PAYBACK É LONGO

Ganho energético: dJ = 0,356 Wh/m² sobre 300 m² → 603 kWh/ano, payback de 18 anos (4).

Isolado, o argumento energético NÃO sustenta o investimento.

O argumento é outro: em clima quente-unidade com ar condicionado o vapor migra de FORA para DENTRO. O montante de aço fica mais frio que o ponto de orvalho externo (28,2 C a 32 C / 80 % UR) e a água condensa DENTRO do painel — sobre o aço, encharcando a la, sem sinal visível até a patologia estar instalada.

O XPS de célula fechada e quebra térmica E barreira de vapor, na posição certa (lado quente-unidade). Um material, duas funções. Precisa ser CONTINUO aplicar por partes ou justamente o ponto frio onde a condensação se concentra.

NOTAS

- Duas famílias dimensionais (120 e 150 mm), quatro composições.

- Não é um novo tipo de construção, mas sim o contrário dentro da espessura.

- A cor indica a exigência do local, não a importância.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | SUEZ TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

MAPA DE FAMILIAS DE VEDACAO

BASE GEOMETRICA

União Consolidada

ISO R12 (previsto)

UNIDADE MESTRE: 400

ESCALA

1:100

FORMATO A1

MANAUS 400/500/300

EMISSAO

ESTUDO PRELIMINAR

NAO LIBERADO PARA OBRA

SEM ART / RNT

PROJECION

12

06-13

PISOS — TRATAMENTO CONFORME O QUE ESTA ABAIXO

SUPERIOR	INFERIOR	AREA m2	TRATAMENTO	POR QUE
S-502	T-001	9,00	lãp. flutuante + forro desacoplado com perfil	dominância sobre OFC/PAV, o unico techo com isolante
S-502	T-1AV	5,40	massa 5 mm + forro suspenso com la	dominância sobre service, ruído aéreo e de impacto
S-502	T-500C	11,52	massa 5 mm + forro suspenso com la	dominância sobre social, ruído aéreo e de impacto
S-502	T-1AV	3,60	massa 5 mm + forro suspenso com la	dominância sobre service, ruído aéreo e de impacto
S-503	T-002	10,40	massa 5 mm + forro suspenso com la	dominância sobre social, ruído aéreo e de impacto
S-503	T-500C	2,88	massa 5 mm + forro suspenso com la	dominância sobre social, ruído aéreo e de impacto
S-503	T-00U	8,64	massa 5 mm + forro suspenso com la	dominância sobre social, ruído aéreo e de impacto
S-504	T-500C	4,32	contrapiso seco simples	sem dominância sobre, isolamento não se justifica
S-504	T-00R	1,44	contrapiso seco simples	sem dominância sobre, isolamento não se justifica
S-505	T-00U	8,64	massa 8 mm + forro suspenso com la	dominância sobre social, ruído aéreo e de impacto
S-505	T-00P	3,60	massa 5 mm + forro suspenso com la	dominância sobre service, ruído aéreo e de impacto
S-505	EXTERNO	18,56	equivalente termico inferior + camada de neop	proteção em balcão exposto, quarto termico, não acustico

FORROS — ABSORCAO SO ONDE HA REVERBERACAO

AMBIENTE	SOLUCAO	AREA m2	POR QUE
T-00U	forro absorvente de alto absorvimento ou perfurado	30,24	unico ponto que derivava a reverberacao de 3,25 para 1,88
T-500C	gesso lão + contrapiso e tapetes	21,20	absorvao vem do mobiliario, forro tecnico para não gerar
T-002	gesso lão lãovent	18,00	superfície de lão lãovent tem proximidade sobre abscorcao
S-502	gesso lão + la mineral sobre o forro	25,92	la sobre o forro elimina ruído de choque no painel PAV
S-502	gesso lão + la mineral sobre o forro	25,92	idem
S-503	gesso lão + la mineral sobre o forro	28,80	idem
T-04R	sem forro (potencia absorv)	30,00	ambiente sem exigencia acustica nem termica
T-001	sem forro (potencia absorv)	9,00	idem
T-004	sem forro (potencia absorv)	3,60	idem

VIDROS — ESPECIFICACAO POR VAO

REF	VAO	FACED	USO	QTD	VERBO	POR QUE
J01	1200x1200	L	interio	1	temperado 6-10 PVB acustico + controle solar	face critica em sul E em ruído
J01	1200x1200	N	interio	2	temperado 6 mm comum	face protegida, sem exigencia
J02	600x600	L	mobiliado	2	temperado 6 mm transparente	banheiro, sem exigencia
J01	1200x1200	S	oficina	6	temperado 6 mm comum	face protegida, sem exigencia
J02	600x600	S	servico	1	temperado 6 mm transparente	banheiro, sem exigencia
PV01	3600x2400	N	circulacao	2	temperado 6 mm comum	face protegida, sem exigencia
PV01	3600x2400	O	ruído	1	temperado 6-10 PVB acustico + controle solar	face critica em sul E em ruído
J03	600x1200	O	interio	1	temperado 6-10 com controle solar	sul resaca, sem ruído

HIERARQUIA DE INVESTIMENTO — RETORNO DECRESCENTE

#	MEDIDA	CUSTO	GANHO MEDIO	OBSERVACAO
1	Vedacao de frestas com selante acustico	ruído baixo	até -10 dB	uma fresta de 1 % evita 10 dB de perda
2	Barreira vertical nas fachas bruta e verde	baixo	atingida -15 % do quarto solar	propriedade horizontal engula cerca 4,38 m
3	Materia isolante sob contrapiso seco	baixo	1,147 m de 80 para 70 dB	resposta para o NBR 15875-3
4	Forro absorvente ou gipsurel (20 m2)	baixo	78 de 3,20 para -1,1 e	-1 sobre resto do mobiliario
5	Vidro laminado acustico nos vãos vitreos	medio	Per composto de 31,8 para 42,4 dB	so 6 vãos de 20
6	Chapa chapa nas paredes PA-1	medio	Per de 42 para 49 dB	so onde ha ruído e fonte de ruído
7	ISO vãos com lão (200 20 mm)	baixo	17 redução de 1,075 para 0,886	justificável por proteçao, mas por energia
8	Forro suspenso com la sob os bndos	medio	1,147 m de 70 para 57 dB	so onde ha dominância sobre areas ruidosas

ONDE NAO APLICAR — RACIONALIZACAO

ITEM	NAO APLICAR EM	POR QUE
Pardele acustica de alto desempenho (PA-2)	Qualquer parede alem da oficializada	7,80 m2 de tratamento parecem resistentes, espalhar la nao acrescenta nada
Pardele acustica (PA-1)	entre torçoes e a disposico	perdas de service, com o resto do tipo de ruído
Pardele acustica (PA-1)	dentro da fila social integrada	o cliente pedira integracao: parede ali controla o perdo
Pardele fãolão 150 mm	onde não passa nenhuma TV/VIDEO	50 mm e mais de espessura sem funçao consoonem mais ali
Materia isolante	sob piso do terço (ruído ruído)	isso ha perdas sobre: não existe ruído de impacto a transportar
Forro absorvente	sem dominância	vibração pequena e mobiliario não se garantem 70 baixo
Vidro laminado acustico	banheiros e area de service	vãos de 600x600 e fãos protegidos: custo sem retorno perceptível
Controle solar	fachas norte e sul	total de 1.200 mm ja suficiente, visto de controle no escurece
Barreira vertical	fachas norte e sul	até alto (2 a 4,5 metros) barreira vertical não interrompe nada
La mineral de 50 mm (preenchimento solo)	qualquer parede	acima de 50 mm o ganho acustico e isolante, a chapla adicional rende mais
Isolamento adicional na cobertura	alem do PVB de 70 mm	la ja em 0,270 contra bruto de 2,30 o ganho real e o sombreamento

NOTAS

- Especificar "superior em sul" encasque sem melhorar o desempenho parciais;
- Cada item responde ao que acontece nos seus dois lados;
- Indica de custo base relativo a indicacao simples (1,00), estar em Manual;

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | SOBR TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

ESPECIFICACAO POR EXIGENCIA

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROVA
Unidade Consolidada	s/ escala	ESTUDO PRELIMINAR	13
ISO-R22 (previsão)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	
UNIDADE MESTRE: mm	MILIMETROS (50/100)	SEM ART / RNT	06.13